CivilSuite — 使用指南

公式、假設、適用範圍與參考資料 · 版本 1.1.0 (build 11) · 繁體中文

1. 開始使用

CivilSuite 匯集七項工地工程工具：混凝土配比設計、裂縫診斷、強度發展、鋼筋重量、混凝土體積、砂漿與施工日報。每個模組都會顯示輸入值、結果、計算步驟、檢核與警示，並可匯出 PDF 報告。

- **使用權限。**鋼筋模組免費。其他模組及 .civilsuite 檔案分享需要 Premium 權限：月訂閱或年訂閱（新訂閱者享 3 天免費試用），或一次性終身購買。請在 設定 › 管理 Premium 權限 中管理；「回復購買項目」可在新裝置上取回購買。
- **單位。**設定 › 單位：SI 或 US customary。計算一律以 SI 進行，只改變輸入與顯示。使用美制單位時僅能使用 ACI 與 ASTM 方法（歐洲規範／EN 方法以灰色顯示，仍可檢視）。鋼筋一律使用公制。
- **語言。**App 語言（設定 › 語言，下次啟動時生效）、PDF 報告語言（設定）與說明語言（本頁上方選單）分別設定。說明提供 14 種語言；PDF 按鈕會分享目前顯示語言的指南。
- **儲存。**各模組下方的列可為計算加上標題後儲存。已儲存的計算、匯入與說明可由主畫面的托盤圖示開啟。以舊版本儲存的計算，在重新使用結果前請先重新計算。
- **iCloud。**設定 › 備份：計算與日報可存放在您自己的 iCloud Drive，在所有裝置上使用。刪除會同步到其他裝置。若 iCloud 帳號變更，只會顯示目前帳號的資料。
- **分享。**PDF 報告透過 iOS 分享表單傳送。.civilsuite 檔案（Premium）包含所選的計算與日報及其照片；GPS 位置預設會移除；檔案完整性以 SHA-256 檢查碼確認。所申報的作者並非簽章。
- **資料安全。**若已儲存之計算無法讀取，將略過而不影響其他計算，原始檔案副本以隔離方式保存在 App 私有空間。每次儲存前建立完好之備份，整個檔案無法讀取時用於還原。.civilsuite 匯入上限為 150 MB（解壓後 200 MB），可用記憶體不足時拒絕匯入。

重要

所有結果僅供決策參考，不能取代適用規範及其國家附錄、試驗，或由合格工程師所做的確認；設計與安全決定仍由該工程師負責。

2. 混凝土配比設計

提供兩種方法：歐洲規範（EN 206 搭配 Bolomey–Dreux 關係式）與 ACI（ACI 211.1 搭配 ACI 318 的限制值）。兩者皆以每 1 m³ 混凝土的絕對體積法計算。結果為理論上的初始配比，量產前須以試拌及試體（EN 12390 / ASTM C39）確認。

歐洲規範 / EN 206 方法

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, 表 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8;\ 1.48 \cdot \sigma) \quad \text{(選項)}$$

由圓柱試體特性強度 f_{ck}（12–60 MPa）求目標平均強度。統計選項使用您生產紀錄的標準差 σ；這是初始假設，並非符合性的證明。

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (C/W - 0.5) \;\Rightarrow\; W/C = 1 / [\, f_{cm} / (G \cdot f_{ce}) + 0.5 \,]$$

G 為粒料係數（Dreux 表 VII：依粒料品質與尺寸為 0.35–0.65，預設 0.50），f_{ce} 為水泥實際 28 天強度（EN 196-1）。G 超出 0.35–0.65 時 App 會發出警示。Dreux 原方法中的水量為以乾燥粒料計之總用水量；本 App 以有效水量（EN 206）套用公式，因此 G 須以相同慣例的試拌校準。高於 C50/60 時，須採用試驗所得的水膠比。

可同時選擇多個暴露等級，取最大水灰比的最小值、最低強度等級的最大值，以及最低膠結材用量的最大值。數值為 EN 206 附錄 F（參考性，常重混凝土，設計使用年限 50 年）的建議值；以國家附錄為準（NF EN 206/CN、BS 8500-1 等）。EN 模式下，未經驗證 k 值的礦物摻料（飛灰、爐石等）將被拒絕。

EN 206 表 F.1 — 建議限值

等級	最大 W/C	最低強度等級	最低膠結材 (kg/m³)	含氣量
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0.65	C20/25	260	—
XC2	0.60	C25/30	280	—
XC3	0.55	C30/37	280	—
XC4	0.50	C30/37	300	—
XS1	0.50	C30/37	300	—
XS2	0.45	C35/45	320	—
XS3	0.45	C35/45	340	—
XD1	0.55	C30/37	300	—
XD2	0.55	C30/37	300	—
XD3	0.45	C35/45	320	—
XF1	0.55	C30/37	300	—
XF2	0.55	C25/30	300	≥ 4.0 %
XF3	0.50	C30/37	320	≥ 4.0 %
XF4	0.45	C30/37	340	≥ 4.0 %
XA1	0.55	C30/37	300	—
XA2	0.50	C30/37	320	—
XA3	0.45	C35/45	360	—

限值：法國國家附錄（NF）

「限值」設定：CEN 建議值（EN 206 附錄 F）或**法國國家附錄**。僅內建法國附錄：其數值已以公開資料核對（2004 年 4 月 NF EN 206-1 表 NA.F.1，及 §NA.4.1 之對應：XC2 = XC1；XC3、XC4、XD1 = XF1；XS1 = XS2）。英國附錄（BS 8500-1）因無法可驗證地取得其全部表格而未內建。NF EN 206/CN（2014）及 NF EN 206+A2/CN（2022）版可能變更部分數值（例如 XA3 之最小膠結材量）：請以您現行版本核對。法國關於摻料（k 值）、水泥種類及 FD P 18-011 之規定未納入模型。

NF EN 206-1（2004）表 NA.F.1 — 法國限值

等級	最大 W/C	最低強度等級	最低膠結材 (kg/m³)	含氣量
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0.65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0.60	C25/30	280	—
XF2	0.55	C25/30	300	≥ 4.0 %
XF3	0.55	C25/30	315	≥ 4.0 %
XF4	0.45	C30/37	340	≥ 4.0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0.55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0.50	C35/45	350	—
XA3	0.45	C40/50	385	—

EN 206 未提供用水量的計算方法：初始有效用水量依坍度與粒料標稱最大粒徑取自 ACI 211.1 表 A1.5.3.3（在 25–50、75–100、150–175 mm 區間內為定值，區間之間內插）。請輸入經認證的標稱粒徑；否則採用粗粒料級配的 D90 並加以標示。試拌實測的用水量可取代查表值。

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

粒料比例：以最小平方法將混合級配自動擬合至 Bolomey 參考曲線（A 為 0–30；A = 0 即 Fuller），最多 8 種粒料；或手動輸入百分比。級配曲線的篩號不得重複，累積通過率須由 0 遞增至 100 %。

Dreux 參考曲線與用水慣例

「參考曲線」設定：Bolomey（預設）或 Dreux 之 OAB 折線（Techniques de l'Ingénieur C2220，1982，§2.64）。O 為 0.08 mm 處 0 %，B 為 D 處 100 %；該線於級配圖之對數軸上為直線。K 取自下表 IX，K_s 取自第一種砂之細度模數（Dreux 使用之 AFNOR 篩 0.16 至 5 mm），K_p（+5 至 +10）用於可泵送混凝土。與原始方法相同，所得比例為粒料之絕對體積；Bolomey 時為質量比。

$X = D/2$ $(D \le 20\ \text{mm})$; $X = \sqrt{(5 \cdot D)}$ $(D > 20\ \text{mm})$

$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p$ $(+ (D - 25)/5$ 若 $D > 50\ \text{mm})$; $K_s = 6 \cdot M_f - 15$; $M_f = \Sigma\ R(0.16 \ldots 5\ \text{mm}) / 100$

$P(d) = Y \cdot \ln(d/0.08) / \ln(X/0.08)$ $(0.08 \le d \le X)$; $P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X)$ $(X \le d \le D)$

Dreux 表 IX — 係數 K

水泥用量 (kg/m³)	振動 弱 · 卵石	振動 弱 · 碎石	振動 一般 · 卵石	振動 一般 · 碎石	振動 強 · 卵石	振動 強 · 碎石
400 + 流動化劑	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

「用水慣例（Bolomey）」設定：預設將 Bolomey 關係式用於有效水量（EN 206）。選擇「以乾燥粒料計之總水量（Dreux）」時，C/E 用於總水量，即有效水量加乾燥粒料吸收之水量；因粒料體積本身取決於水泥，水泥用量以精確解求得。耐久性限值（最大水灰比、最小膠結材量）仍以有效水量檢核。請以同一慣例之試拌校正 G。

$W_{tot} = W + \Sigma\ M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i)$; $C = (C/W) \cdot W_{tot}$

$\alpha = \Sigma\ m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i)$; $V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$

$C = (C/W) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) / [\ 1 + (C/W) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c\ ]$; $(W/C)_{eff} = W / C$

$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air$ (L/m^3)

$M_{SSD} = V_{agg} / [\ 1000 \cdot \Sigma\ (w_i / \rho_i)\ ]$

$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$

$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$

$W_{add} = W - \Sigma\ (M_{batch} - M_{SSD})$

顆粒密度為面乾內飽和（SSD）狀態；吸水率與含水率以乾重之 % 表示。若應加水量為負值（粒料過濕），配比即無效。摻劑中的水與洗車水須另行計入。

計算例

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · 坍度 100 mm · D = 16 mm (欄 19 mm) · G = 0.50 · f_{ce} = 42.5 MPa

f_{cm} = 38 MPa; C/W = 2.288; W/C = 0.437; W = 205 L; air = 2 %; C = 469 kg

砂 57 % / 碎石 43 %; M_{SSD} = 953 + 719 kg; W_{add} = 185 L; ρ = 2347 kg/m³

ACI 211.1 / ACI 318 方法

$f'_c < 21$ MPa: $f'_{cr} = f'_c + 7.0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa: $f'_{cr} = f'_c + 8.3$

$f'_c > 35$ MPa: $f'_{cr} = 1.10\, f'_c + 5.0$

$f'_c \le 35$ MPa: $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1.34\, s;\ f'_c + 2.33\, s - 3.5\,)$

$f'_c > 35$ MPa: $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1.34\, s;\ 0.90\, f'_c + 2.33\, s\,)$

$s = k \cdot s_n$; k = 1.16 (n = 15) · 1.08 (20) · 1.03 (25) · 1.00 (≥ 30), 線性內插

所需平均強度 f'_{cr} 依 ACI 301-16 §4.2.3.3（ACI 318-19 §26.4.3.1(b) 引用）。標準差僅於至少 15 組有紀錄之試驗時採用；表 4.2.3.3.a 之修正係數 k 於 15 至 30 組試驗間線性內插。US 單位採用原始 psi 值：3000 psi 以下 +1000 psi、至 5000 psi 為 +1200 psi、以上為 1.10 f'_c + 700 psi，含 s 之公式中為 −500 psi。

水灰比取自 ACI 211.1 表 A1.5.3.4(a)（無輸氣 15–40 MPa，輸氣 15–35 MPa），再與所選所有暴露等級在 ACI 318-19 表 19.3.2.1 的限值比較取最小值。凍融等級 F1–F3 須使用輸氣（ACI 318-19 表 19.3.3.1）。S3 等級未建模，將被拒絕。

ACI 318-19 表 19.3.2.1 — 各暴露等級要求

等級	最大 W/B	最低 f′c，MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0.55	24 (3500)
F2	0.45	31 (4500)
F3	0.40	35 (5000)
S1	0.50	28 (4000)
S2	0.45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0.50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0.40	35 (5000)

ACI 318-19 表 19.3.3.1 — 目標總含氣量 (%)

粗粒料標稱最大粒徑 (mm)	F1	F2 · F3
9.5	6.0	7.5
12.5	5.5	7.0
19	5.0	6.0
25	4.5	6.0
37.5	4.5	5.5
50	4.0	5.0
75	3.5	4.5

> $M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded}$; $M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$
> $V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$

粗粒料：取 ACI 211.1 表 A1.5.3.6 的乾搗實體積 b/b_0（砂的細度模數 2.40–3.00，ASTM C125）。砂：其餘的絕對體積。僅使用第一種砂與第一種粗粒料。

- 超出 ACI 強度表範圍時，需以試拌求得之水膠比。含氣量高於其假設（無輸氣劑 2 %、有輸氣劑 6 %）時計算將被拒絕，除非啟用「依超量含氣修正 f′cr」選項（見 ACI 選項）。
- ACI 模式使用礦物摻料時，須以試拌驗證水膠比。

- 水泥種類、氯離子、硫酸鹽、鹼骨材反應、保護層厚度與鋼筋間距須另行檢核。
- 耐久性檢核未通過時結果無效；匯出前請先閱讀警示。
- 所列版本（ACI 211.1-91、EN 206:2013）為內建表格的版本；請確認合約適用的版本。

ACI 選項

超量含氣。「依超量含氣修正 f′cr」選項以等效強度（下式）取代拒絕，採經驗法則：每 1 % 含氣約損失 5 % 強度（ACI 常見問答），可修改。此超出 ACI 211.1 表之適用範圍，須以試驗校正；修正超過 50 % 時拒絕計算。**純混凝土（F3）**。ACI 318-19 表 19.3.2.1 註 [3]：水膠比 ≤ 0.45 且 f'_c ≥ 31 MPa（4500 psi），取代 0.40 與 35 MPa。**海水（S1）**。註 [5]：水膠比 ≤ 0.40 時允許 C_3A ≤ 10 % 之卜特蘭水泥；C_3A 含量須佐證。

> $f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; a_0 = 2 % (無輸氣劑) · 6 % (有輸氣劑); c = 5.0 %/% (預設)

3. 強度發展與成熟度

以模型曲線估算齡期 J 的平均抗壓強度，以等效齡期修正溫度影響，若有試驗結果則加以校準。

> $f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28}$; $\beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$
> $s = 0.20$ (R) · 0.25 (N) · 0.38 (S)

> $f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t)$; a = 4.0; β = 0.85

EN 1992-1-1 (3.2)：s 取決於水泥等級（R：CEM 42.5 R、52.5 N/R；N：CEM 32.5 R、42.5 N；S：CEM 32.5 N）；預設 $f_{cm,28} = f_{ck}$ + 8 MPa。ACI 209R-92：使用第 I 型水泥的濕治混凝土；f_{28} 預設為無生產資料時 ACI 301 的 f'_{cr}。

> Nurse–Saul: $t_e = \int \max(T - T_0;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$
> Arrhenius: $t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273.15 + T) - 1/(273.15 + T_r)\ )\ ]\ dt$
> EN 1992-1-1 (B.10): $t_T = \int \exp[\ 13.65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$

參考溫度 T_r 下的等效齡期（ASTM C1074）：預設 20 °C（EN）、23 °C（ACI），Nurse–Saul 與 Arrhenius 可修改；B.10 固定為 20 °C。預設值：E_a = 41.5 kJ/mol、T_0 = 0 °C、R = 8.314 J/(mol·K)，應針對實際配比決定。溫度在量測值之間線性內插，第一筆與最後一筆量測值向外延伸。例：24 小時內由 20 °C 線性升至 40 °C，t_e = 1.830 天（Arrhenius，T_r = 20 °C）。

> $f_{28} = \Sigma\ (f_j \cdot r_j) / \Sigma\ r_j^2$

以試驗校準：比例 f_{28} 以最小平方法擬合；若有兩個以上不同齡期，形狀參數（s 或 a）以網格搜尋擬合。每個試體都有自己的等效齡期（預設為參考溫度下的實際齡期）：工地溫度歷程絕不套用於實驗室試體。僅有一個齡期時只校準比例。

結果：J 時的等效齡期與強度（先驗曲線與校準曲線）、1–90 天表，以及達到所需強度所需的等效齡期（搜尋至 365 天）。

重要

此為平均強度的參考估計，不得據以拆模、吊裝或加載。符合性以專案規定之齡期判定（EN 206 / ACI 318）。三天以內的齡期須以試驗取得可靠數值。

4. 鋼筋、鋼線網與搭接

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4 \ \text{(kg/m; d [m])} \ \rightarrow \ \text{Ø12: 0.888 kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y) \ \text{(kg/m²; s [m])}$$

標稱直徑：EN 10080 / BS 4449（Ø6–Ø50）、ABNT NBR 7480（Ø5–Ø40）與 ASTM A615（#3–#18）。重量為幾何值（ρ = 7850 kg/m³），可能與表列標稱重量略有差異；鋼線網重量為面積平均值，不含邊線、餘料與搭接。BS 8666:2020 形狀代碼僅供示意，不計算下料長度與最小彎曲半徑。

焊接鋼線網搭接 — EN 1992-1-1 §8.7.5

主筋（僅限竹節鋼線）：

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C \ (3.16); \ f_{bd} = 2.25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} \ (8.2)$$

$$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd}) \ (8.3)$$

$$l_0 = \alpha_1 \, \alpha_2 \, \alpha_3 \, \alpha_5 \, \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min} \ (8.10)$$

$$l_{0,min} > \max(\, 0.3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd}; \, 15 \, \varphi; \, 200 \text{ mm} \,) \ (8.11)$$

$$\alpha_2 = 1 - 0.15 \, (c_d - \varphi)/\varphi \in [0.7; \, 1]; \ \alpha_5 = 1 - 0.04 \, p \in [0.7; \, 1]; \ \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0.7$$

$$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1.0; \, 1.5]$$

建議值 γ_C = 1.5、γ_S = 1.15、α_{ct} = 1.0（以國家附錄為準）；$f_{ctk,0.05}$ 取自表 3.1，上限為 C60/75（§8.4.2(2)）；預設 $\sigma_{sd} = f_{yd}$（偏安全）；α_3 = 1；雙線：$\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ 且 α_2 = 1。若搭接鋼筋間淨距超過 min(4φ; 50 mm)，則將其加至長度。可搭接比例：疊置網片若 $(A_s/s)_{prov} \leq 1200$ mm²/m 為 100 %，否則 60 %，接頭錯開 1.3 l_0；嵌入同一平面的網片單層 100 %、多層 50 %。採用長度向上取整至毫米，並嚴格大於 $l_{0,min}$。分佈筋（表 8.4）：搭接須涵蓋兩根主筋；App 會加上第一根鋼線的偏移 e 與鋼線全寬。

EN 1992-1-1 表 8.4 — 分佈線搭接長度

分佈線直徑 (mm)	最小搭接長度 (mm)	搭接內最少間距數
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8.5	250	2
8.5 < φ ≤ 12	350	2

計算例

$Ø6$ / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1.15 · γ_C = 1.5

f_{bd} = 3.00 MPa; $l_{b,rqd}$ = 217.4 mm; l_0 = 0.7 × 1.5 × 217.4 = 228.3 mm → **229 mm**; 1.3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec}$ = max(150; 0 + 1 × 150 + 6) = **156 mm**

重要

此非斷面極限／使用狀態的完整檢核。請於圖面確認（相鄰搭接間淨距 ≥ max(2φ; 20 mm)、縱向錯開 ≥ 0.3 l_0）、實際配置的鋼筋及國家附錄。未納入 ACI 318 的搭接規定。

5. 混凝土體積

管道包覆（duct bank）、人孔（manhole）與 U 型溝（U-ditch）：理論幾何體積，不含損耗、倒角、加厚與鬆方。

$$B = c_l + c_r + n \cdot Ø + (n - 1) \cdot e_h;\ H = c_t + c_b + m \cdot Ø + (m - 1) \cdot e_v$$

$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext} \cdot e_{base} + (A_{ext} \cdot H - A_{int} \cdot H_{int} - A_{ext} \cdot e_{base} - A_{ext} \cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening}) \cdot e_{top} - \Sigma\, V_{openings}$$

$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2 \cdot j;\ z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

人孔：底版、牆與含開口的頂版，扣除牆面開孔及進出水管的套管。高程：內底 = 頂部高程 − H + 底版厚度；IL = 管內底高程。高於牆淨高或大於頂版的開口將被拒絕。因無座標，不檢查開口之間的重疊與邊距；圓形牆的「面積 × 厚度」為近似值。

$$S = (B_i + 2e) \cdot (H_i + e_b) - B_i \cdot H_i;\ V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ kN/m^3,\ 10–40);\ m = 1000 \cdot W / 9.81\ kg$$

$0.200\ m^3 \rightarrow 5.00\ kN \rightarrow 509.7\ kg$

常重鋼筋混凝土單位重 γ = 25 kN/m³（EN 1991-1-1 表 A.1），可於 10–40 kN/m³ 調整；SI 與美制單位使用相同的物理值。理論重量不能取代吊裝計畫（吊具、公差、水、動力效應）。

6. 砂漿

ASTM C270 水泥–石灰類型（體積比）或自訂水泥–砂配比。砂：膠結材體積總和的 2.25–3 倍。參考鬆散單位重：水泥 94 lb/ft³（1506 kg/m³）、消石灰 40 lb/ft³（641 kg/m³）、乾砂 80 lb/ft³（1280 kg/m³）；出漿量由絕對密度求得。

ASTM C270 — 依體積比的類型（水泥 = 1）

類型	消石灰（份）	28 天最低強度（性能規格）
M	0.25	17.2 MPa (2500 psi)
S	0.25 < L ≤ 0.50	12.4 MPa (1800 psi)
N	0.50 < L ≤ 1.25	5.2 MPa (750 psi)
O	1.25 < L ≤ 2.50	2.4 MPa (350 psi)

$V = [\, M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000 \,] / (1 - \text{air});\ k = 1 / V$

$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + \text{損耗}/100)$

計算例

1: 0.5: 4.5 · W/B = 0.9 · air 2 % → 333 kg 水泥 · 71 kg 石灰 · 1273 kg 砂 · 363 L 水 / m³

重要

水膠比為初始值，須依稠度調整。數量以乾砂計：計量前請量測含水率、吸水率與膨脹。依體積比的類型不能證明性能規格的強度；EN 998-2 等級（M1 … M20）須以試驗證明（EN 1015-11）。

7. 裂縫診斷

在同一平面放置比例尺（已知邊長的 QR 碼或參考長度），從正面拍攝裂縫。畫一條橫跨裂縫的量測線，由完好混凝土到完好混凝土。

$w = \text{FWHM}_{px} \cdot \text{比例尺 (mm/px)};\ \text{比例尺} = \text{QR 邊長 (mm)} / \text{QR 平均邊長 (px)}$

量測線傾斜角 θ: $w_{meas} \approx w / \cos\theta$

寬度 = 亮度剖面暗谷的半高寬（FWHM），±1 像素。內部可靠度門檻：3 px 及 15 % 對比。若 QR 各邊差異超過 5 %，表示相機未垂直。此為光學量測（光線、紋理、陰影）；裂縫寬度尺仍為基準。

剖線傾斜：以結構張量（強度谷附近之 Sobel 梯度）估計裂縫局部方向。沿與法線夾 θ 角之剖線讀得之寬度為 w/cos θ；App 於 60° 以內以 cos θ 修正並顯示角度。超過 60° 時拒絕量測（請重新繪製剖線）；方向無法判定（一致性 < 0.5）時不修正寬度。這些門檻為 App 內部值，非規範值。

$w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$

n: 之主特徵向量： $J = \Sigma\, [\, g_x^2,\ g_x g_y;\ g_x g_y,\ g_y^2 \,]$; 一致性 $= (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0.5$

EN 1992-1-1 表 7.1N — w_{max} (mm)

暴露等級	w_{max} (mm)
X0, XC1	0.4
XC2, XC3, XC4	0.3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0.3
XD3	—

「限值」設定（歐洲規範）：建議值（表 7.1N）或**法國國家附錄** NF EN 1992-1-1/NA 表 7.1NF（鋼筋混凝土及無握裹預力，準永久組合）。表註 2 與 3：X0/XC1，以及 A 至 D 類建築物之 XC2–XC4，裂縫控制視為由構造規定確保；XA 類依契約文件規定。未內建英國附錄。

NF EN 1992-1-1/NA 表 7.1NF — w_{max}（mm），鋼筋混凝土

暴露等級	w_{max} (mm)
X0, XC1	0.40
XC2, XC3, XC4	0.30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0.20

ACI 224R-01 表 4.1 — 合理裂縫寬度

暴露條件	寬度
乾燥空氣或保護膜	0.41 mm · 0.016 in
潮濕、濕空氣、土壤	0.30 mm · 0.012 in
除冰化學品	0.18 mm · 0.007 in
海水與浪花、乾濕循環	0.15 mm · 0.006 in
蓄水結構物（不含無壓管）	0.10 mm · 0.004 in

分類：低於限值；超過限值（監測或處理）；超過限值兩倍（內部規則：請諮詢結構工程師）。分類前不會對寬度取整。EN 數值（表 7.1N，鋼筋混凝土或無握裹預力，準永久組合）為建議值；XD3 與有握裹預力不在分類範圍內。ACI 224R 數值為使用載重下之參考「合理」寬度。

可能原因依相容性分數排序（型態 30、齡期 25、深度 10、構件 10、發展 10、外觀徵兆 15 分），並非機率，參考 ACI 224.1R-07 與 Concrete Society TR22。

重要

觀察到的寬度並非計算之 w_k，寬度小並不足以證明安全。出現斜向裂縫或明顯撓度時，請立即諮詢結構工程師。

8. 施工日報、天氣與 Heat Index

日報行事曆：同一天可有多份日報（地點、工種、班別）。日班與夜班時間於設定中指定（預設 06:30–17:30 及 17:30–翌日 04:30），並以工地時區固定於每份日報中。日報包含作業內容、數量、人員、機具與照片（相機或照片圖庫，位置可選），可匯出為 PDF。

天氣資料依工地位置與班別時段（前後各 1 小時以內插邊界）取自 Apple Weather（WeatherKit），亦可手動輸入。CivilSuite 依 NWS 方法由這些資料計算 Heat Index（經修改之資料）：

$$HI_s = 0.5 \cdot [\, T + 61 + 1.2\,(T - 68) + 0.094\,RH \,];\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42.379 + 2.04901523\,T + 10.14333127\,RH - 0.22475541\,T{\cdot}RH - 0.00683783\,T^2 - 0.05481717\,RH^2 + 0.00122874\,T^2{\cdot}RH + 0.00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0.00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%\ ,\ 80 \le T \le 112\ °F:\ HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|]\ /\ 17\}}$$

$$RH > 85\ \%\ ,\ 80 \le T \le 87\ °F:\ HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F\ /\ 50\ \% \rightarrow 69.5\ °F \cdot 90\ °F\ /\ 70\ \% \rightarrow 105.9\ °F \cdot 96\ °F\ /\ 65\ \% \rightarrow 121.0\ °F$$

NWS Heat Index 分級

Heat Index (°F)	分級
< 80	超出範圍
80–90	注意
91–103	高度警戒
104–124	危險
≥ 125	極度危險

$$HI_{mean} = \Sigma\ [\ (HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\ ]\ /\ \Sigma\ \Delta t_k$$

班別統計：最大值（含內插邊界）及峰值時間、所涵蓋區段的時間加權平均；超過 90 分鐘的資料缺口既不積分也不內插。分級以四捨五入至整數 °F 的數值判定。

重要

Heat Index 為陰涼處、微風條件下的參考值：直射陽光下可再增加至 15 °F（NWS）。它不是 WBGT，也不是停工門檻；請依工地的熱危害作業程序辦理。

9. 參考資料

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.

2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. 關於、隱私與支援

CivilSuite 不蒐集個人資料：計算、日報與照片保存在您的裝置或您自己的 iCloud；查詢天氣時僅將工地位置傳送給 Apple。隱私權政策、使用條款與支援：civilsuite.github.io/civilsuite。

問題、錯誤與建議：civilsuite.app@proton.me 或 設定 › 傳送意見。

系統需求：iOS / iPadOS 18.0 或以上，或 macOS 15.0 或以上（原生 Mac App；以同一個 Apple 帳號購買一次即可用於 iPhone、iPad 與 Mac）。iOS 18 至 25 及 macOS 15 至 25 之地址搜尋使用 Core Location 地理編碼器；iOS 26 及 macOS 26 起使用 MapKit。在 Mac 上不提供相機（照片自「照片」或檔案匯入），「管理我的訂閱」會開啟 Apple 帳號的「訂閱項目」頁面。

CivilSuite — 計算輔助工具，結果須由負責工程師依現行規範確認。